

Flächen

1) a) $34 : 2 = 17$; $17 - 11 = 6$ cm b) $38 : 2 = 19$; $19 - 14 = 5$ m

Körper

2) a) Prisma b) Prisma c) Pyramide – ein Quadrat als Grundfläche, vier Dreiecke laufen in einer Spitze zusammen

3) a) M – in der Reihe D, N, M liegt genau eine Fläche dazwischen; N grenzt an D an b) M – in der Reihe M, N, D liegt genau eine Fläche dazwischen; N grenzt an D an c) $6 + 6 = 12$ Kanten (6 Grundkanten, 6 Seitenkanten; nicht 7 Ecken) d) $3 + 3 = 6$ Kanten (3 Grundkanten, 3 Seitenkanten; nicht 4 Ecken)

4) a) $8 \cdot 8 \cdot 8 = 512$ cm³ (nicht $8 \cdot 8 = 64$, nicht die Oberfläche 384 cm²) b) $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ dm³ (nicht $2 \cdot 2 = 4$, nicht die Oberfläche 24 dm²)

Trigonometrie

5) a) $\sin \beta = \frac{e}{f}$ b) $\cos \alpha = \frac{n}{m}$ c) $\sin \beta = \frac{q}{p}$ d) $\cos \alpha = \frac{v}{w}$ e) $\tan \gamma = \frac{k}{m}$

6) a) $x = 4 : \cos 60^\circ = 4 : 0,5 = 8$ b) $x = 6 : \tan 45^\circ = 6 : 1 = 6$ c) $\sin \gamma = \frac{d}{f}$ d) $\sin \beta = \frac{x}{z}$ e) $\tan \alpha = \frac{q}{p}$ f) $\tan \gamma = \frac{u}{v}$

Kreis

7) a) $130 : 360 \approx 0,3611 \approx 36,1$ % b) $155 : 360 \approx 0,4306 \approx 43,1$ %

Winkel und Dreiecke

8) a) Scheitelwinkel 64° ; $\beta = 64^\circ - 23^\circ = 41^\circ$ b) 49° (Wechselwinkel) c) $\beta = 43^\circ$ (Scheitelwinkel); die Angabe 58° wird nicht gebraucht d) $\alpha = 180^\circ - 107^\circ = 73^\circ$ (oder $360^\circ - 58^\circ - 122^\circ - 107^\circ$)

9) a) Stufenwinkel an g 44° ; $\alpha = 180^\circ - 44^\circ = 136^\circ$ b) Stufenwinkel an g 51° ; $\alpha = 180^\circ - 51^\circ = 129^\circ$ c) $\beta = 180^\circ - 79^\circ = 101^\circ$ d) $\beta = 180^\circ - 83^\circ = 97^\circ$

10) a) gibt es zwei Paare gleich langer Nachbarseiten b) sind gegenüberliegende Winkel gleich groß c) $BC = AC = 7$ cm (gleiche Winkel bei A und B); $\gamma = 180^\circ - 2 \cdot 66^\circ = 48^\circ$ d) $BC = AC = 2,4$ m (gleiche Winkel bei A und B); $\gamma = 180^\circ - 2 \cdot 73^\circ = 34^\circ$

11) a) $b + c > 12$ m b) $b + c > 15$ cm

Symmetrie, Abbildungen und Koordinatensystem

12) a) $D(6|0)$ b) $H(7|0)$

13) a) 1 b) 1 c) 4 d) 4

14) a) Drachenviereck (a ist eine Diagonale, die andere Diagonale steht senkrecht darauf und wird halbiert; keine Raute, weil das Dreieck nicht gleichschenkelig ist) b) Drachenviereck (keine Raute, weil die beiden anderen Seiten des Dreiecks verschieden lang sind)